

แบบฝึกหัด: การนับเบื้องต้น

เนื้อหาประกอบการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอน. วิชาคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — หลักการบวกและหลักการคูณ

1. โรงอาหารมีข้าว 3 อย่าง และกับข้าว 5 อย่าง ถ้าต้องการเลือกข้าว 1 อย่าง หรือ กับข้าว 1 อย่าง จะมีทั้งหมดกี่วิธี?

2. มีเสื้อ 4 ตัว กางเกง 3 ตัว และรองเท้า 2 คู่ จะแต่งตัวด้วยเสื้อ 1 ตัว กางเกง 1 ตัว และรองเท้า 1 คู่ ได้ทั้งหมดกี่แบบ?

3. โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 4 ครั้ง จะมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดกี่แบบ? (Hint: แต่ละครั้งออกได้ 2 แบบ)

4. ทอยลูกเต๋า 1 ลูก 2 ครั้ง

(ก) จะมีผลลัพธ์ทั้งหมดกี่แบบ?

(ข) จะมีกี่แบบที่ผลรวมของแต้มเป็นเลขคี่?

(Hint สำหรับ (ข): ผลรวมเป็นคี่เกิดจาก คู่+คี่ หรือ คี่+คู่)

5. หมายเลขโทรศัพท์ประกอบด้วยตัวเลข 0–9 จำนวน 7 หลัก จงหาจำนวนหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด (ตัวเลขสามารถซ้ำกันได้ และหลักแรกเป็น 0 ได้)

6. ในการโยนเหรียญ 2 เหรียญพร้อมกัน 1 ครั้ง

(ก) จะมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดกี่แบบ?

(ข) จงเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้หัวอย่างน้อย 1 เหรียญ

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

7. จงหาค่าต่อไปนี้

(ก) $4!$

(ข) $P(7, 3)$

(ค) $C(7, 3)$

8. จัดตัวอักษรจากคำว่า “MATH” มาเรียงเป็นคำใหม่ (ไม่จำเป็นต้องมีความหมาย) จะได้ทั้งหมดกี่คำ?

9. มีนักเรียน 8 คน ต้องการเลือกคณะกรรมการ 3 ตำแหน่ง (ประธาน, รองประธาน, เลขานุการ) จะมีวิธีการเลือกทั้งหมดกี่วิธี?

10. มีนักเรียน 8 คน ต้องการเลือกตัวแทนไปแข่งขัน 3 คน (ทุกคนมีฐานะเป็นตัวแทนเท่ากัน) จะมีวิธีการเลือกทั้งหมดกี่วิธี?

11. มีดอกกุหลาบ 4 สี ที่แตกต่างกัน (แดง, ขาว, ชมพู, เหลือง) ถ้าต้องการเลือกดอกไม้ 2 สี (ลำดับของสีไม่สำคัญ) จะมีวิธีการเลือกทั้งหมดกี่วิธี?

12. ในการเลือกไฟ 3 ใบจากสำหรับ 52 ใบ โดยไม่คำนึงถึงลำดับ จะมีทั้งหมดกี่วิธี?

13. จัดนักเรียน 6 คนนั่งรอบโต๊ะกลม จะนั่งได้ทั้งหมดกี่วิธี?

14. นำลูกปัด 5 สีที่แตกต่างกันร้อยเป็นสร้อยคอ จะได้สร้อยคอที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่แบบ? (การพลิกด้านสร้อยคอถือว่าเป็นแบบเดียวกัน)

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

15. ในงานเลี้ยงมีคู่สามีภรรยา 4 คู่ ถ้าต้องการเลือกคน 3 คนจากทั้งหมด

(ก) จะมีวิธีการเลือกทั้งหมดกี่วิธี?

(ข) จะมีกี่วิธีที่เลือกได้สามีอย่างน้อย 1 คน?

16. นักเรียน 5 คน ได้แก่ a, b, c, d และ e จะจัดแถวเรียงเดียวได้กี่วิธี ถ้า a และ b ต้องอยู่ติดกันเสมอ

17. มีนักเรียน 8 คน เป็นชาย 3 คนหญิง 5 คน ต้องการเลือกตัวแทนไปแข่งขัน 5 คน (ทุกคนมีฐานะเป็นตัวแทนเท่ากัน) จะมีวิธีการเลือกทั้งหมดกี่วิธี

(ก) ถ้าต้องมีผู้ชาย 2 คนเป็นตัวแทน

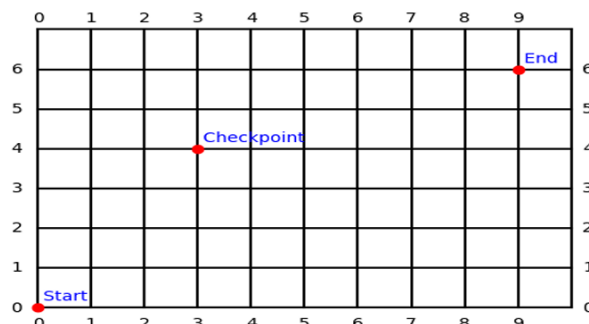
(ข) ถ้าต้องมีหญิงอย่างน้อย 3 คนเป็นตัวแทน

18. มีลูกบอล 10 ลูก ใส่ในกล่อง 3 ใบ โดยหลักการรังนกพิราบ จงแสดงว่าจะต้องมีอย่างน้อย 1 กล่อง ที่มีลูกบอลอย่างน้อยกี่ลูก?

19. (ข้อสอบจริงปี 68 ข้อ 20) กำหนดเลขโดดประกอบด้วยเลขโดด 0-9 จำนวน 4 หลัก จะได้รางวัลที่ 1 เมื่อถูกทั้ง 4 หลัก และรางวัลที่ 2 เมื่อถูก 3 หลัก จำนวนวิธีที่จะได้รางวัลที่ 2 เท่ากับเท่าใด

20. (ข้อสอบจริงปี 67 ข้อ 21) จำนวนวิธีในการเลือกจำนวนเต็ม 2 จำนวน จากเซต S ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 30 ที่ทำให้ผลรวม ของสองจำนวนนั้นหาร 3 แล้วเหลือเศษ 1 มีกี่วิธี (Hint: ใช้เรื่องการกฎการหาร หรือ สมภาค)

21. (ข้อสอบจริงปี 67 ข้อ 22) สำหรับหุ่นยนต์ตรวจจับเส้น ซึ่งสามารถเดิน ได้ 4 ทิศทาง บนเส้นตารางดังรูป โดยสนามแข่งขันตีเส้นเป็น ตารางขนาด 7 แถว 10 หลัก (ระยะช่อง 1 หน่วยเท่ากัน) จงหาเส้นทางการเดินทั้งหมดที่เป็นไปได้ จากจุดเริ่มต้น (0,0) ที่หุ่นยนต์จะเดินผ่านจุด เช็คพอยต์ (3,4) และจบลงที่จุดสุดท้าย (9,6) โดยระยะของ เส้นทางเดินของหุ่นยนต์ไม่เกิน 15 หน่วย จะมีทั้งหมดได้กี่รูปแบบ (Hint: ลองดูการเคลื่อนที่ที่เป็นไปได้แล้วหาความแตกต่าง)



22. (ข้อสอบจริงปี 67 ข้อ 32) ในวงกลมมีจุด 8 จุด ไม่ทับซ้อนกัน ลากเส้นคอร์ดเชื่อมจุดเหล่านี้ จะลากได้ทั้งหมดกี่เส้น (Hint: คอร์ดจากเรื่องวงกลม)

23. (ข้อสอบจริงปี 67 ข้อ 33) จำนวนเต็มบวก 4 หลัก ซึ่งเป็นจำนวนคู่และไม่มีเลขซ้ำกันมีทั้งหมดกี่จำนวน

24. (ข้อสอบจริงปี 65 ข้อ 58) จงหาจำนวนวิธีร้อยอัฒมณี 7 เม็ดที่มีสีต่างกันเป็นสร้อยคองวงกลมหนึ่งเส้น
